شرح الدرس 1-1: الأعداد النسبية

الفكرة الكبيرة

الكسر يعني قسمة. فكل كسر اعتيادي يمكن تحويله إلى كسر عشري بقسمة البسط على المقام، وكل كسر عشري (منتهٍ أو دوري) يمكن تحويله إلى كسر اعتيادي. وهذا الدرس يعلّمك التنقل بين الصورتين.

---

1) ما العدد النسبي؟

العدد النسبي هو أي عدد يمكن كتابته على صورة كسر a/b، حيث a و b عددان صحيحان و b ≠ 0.

لماذا شرط b ≠ 0؟ لأن القسمة على صفر غير معرّفة.

الأمثلة من الكتاب:

- العدد **−7** نسبي، لأنه يُكتب −7/1.
- العدد **2 2/3** نسبي، لأنه يُكتب 8/3.

الأعداد الصحيحة والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية كلها **نسبية**. وفي الشكل الذي في الكتاب دوائر متداخلة: الأعداد الكلية داخل الصحيحة، والصحيحة داخل النسبية. فكل عدد كلي أو صحيح هو عدد نسبي أيضًا، لأن أي عدد n يمكن كتابته n/1.

---

2) من كسر اعتيادي إلى كسر عشري

الطريقة: اقسم البسط على المقام.

مثال 1 (من الكتاب): اكتب 5/8 على صورة كسر عشري

- 5 ÷ 8 = 0.625
- القسمة **انتهت** وباقي القسمة صفر، فالكسر العشري **منتهٍ**.

مثال 2 (من الكتاب): اكتب −1 2/3 على صورة كسر عشري

- حوّل أولًا إلى كسر غير فعلي: −1 2/3 = −5/3
- اقسم 5 ÷ 3 = 1.666...
- القسمة **لا تنتهي**، ورقم 6 يتكرر إلى ما لا نهاية، فالكسر العشري **دوري**.
- نكتبه: **−1.6** بشرطة فوق الرقم 6.

الفرق بين النوعين

النوع	كيف تعرفه؟	مثال
كسر عشري **منتهٍ**	تنتهي القسمة ويصبح الباقي صفرًا	0.625
كسر عشري **دوري**	لا تنتهي القسمة، ويتكرر رقم أو مجموعة أرقام	0.333... = 0.3 (بشرطة فوق 3)

الخطأ الشائع في الشرطة الأفقية

تُكتب الشرطة فوق **الجزء المتكرر فقط**:

- 8.6363... تكتب 8.63 بشرطة فوق 63 فقط (وليست 8.6 ولا 8.636).
- 0.3444... تكتب 0.34 بشرطة فوق الرقم 4 وحده، فالرقم 3 ليس متكررًا.

لماذا كل عدد نسبي إما منتهٍ أو دوري؟ (سؤال التحدي 43)

عندما تقسم على عدد مثل 7، فإن الباقي في كل خطوة يكون **أصغر من 7**، أي أحد الأعداد 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6. لذلك يحدث أحد أمرين:

- يظهر الباقي **0** فتنتهي القسمة (كسر منتهٍ).
- أو تتكرر الأباقي نفسها بعد عدد محدود من الخطوات فتتكرر الأرقام (كسر دوري).

فلا يوجد خيار ثالث، لأن عدد الأباقي الممكنة محدود.

---

3) من كسر عشري إلى كسر اعتيادي

أ) الكسر العشري المنتهي

اقرأ الكسر كما ينطق، ثم بسّط.

مثال 4 (من الكتاب): اكتب 0.45 كسرًا اعتياديًا

- 0.45 تعني 45 جزءًا من مئة، فهي 45/100.
- بسّط بالقسمة على 5: **9/20**.

ب) الكسر العشري الدوري (خطوات جبرية)

مثال 5 (من الكتاب): اكتب 0.5 (5 متكررة) كسرًا اعتياديًا

1. سمِّ العدد س: **س = 0.555...**
2. اضرب في 10 (لأن الرقم المتكرر منزلة واحدة): **10س = 5.555...**
3. اطرح المعادلة الأولى من الثانية، فيختفي الجزء المتكرر:
   10س − س = 5.555... − 0.555...
   9س = 5
4. اقسم على 9: **س = 5/9**

قاعدة مهمة: إذا تكرر **رقمان** فاضرب في **100**، وإذا تكرر **رقم واحد** فاضرب في **10**.

---

4) تطبيق من الحياة (مثال 3)

سجّل خالد 6 أهداف من 22 تصويبة. ما متوسط أهدافه مقربًا إلى أقرب جزء من ألف؟

- 6 ÷ 22 = 0.272727...

- نريد ثلاث منازل عشرية: 0.272|727...
- الرقم بعد المنزلة الثالثة هو 7، وهو أكبر من أو يساوي 5، فنقرّب المنزلة الثالثة إلى أعلى.
- الناتج **0.273**

ملخص للمراجعة

- العدد النسبي = عدد يمكن كتابته على صورة a/b مع b ≠ 0.
- كسر ← عشري: اقسم البسط على المقام.
- عشري منتهٍ: يُقرأ ثم يُبسَّط.
- عشري دوري: نفرض س، ونضرب في 10 أو 100، ثم نطرح.
- الشرطة الأفقية فوق الجزء المتكرر فقط.

سؤال تدريبي مع الحل

السؤال:

أ) اكتب −2 5/6 على صورة كسر عشري.

ب) اكتب 0.36 على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة.

ج) اكتب 0.7 (7 متكررة) على صورة كسر اعتيادي.

د) سجّل سعد 7 أهداف من 12 تصويبة. أوجد متوسط أهدافه مقربًا إلى أقرب جزء من ألف.

الحل:

أ) −2 5/6:

- نقسم الجزء الكسري: 5 ÷ 6 = 0.8333... (يتكرر الرقم 3 فقط).
- الناتج: **−2.83** بشرطة فوق الرقم 3 فقط، ولا نضعها فوق الرقم 8.

ب) 0.36:

- 0.36 = 36/100
- نبسّط بالقسمة على 4: **9/25**

ج) نفرض س = 0.777...

- 10س = 7.777...
- نطرح: 9س = 7
- س = **7/9**

للتحقق: 7 ÷ 9 = 0.777... وهو المطلوب.

د) 7 ÷ 12 = 0.58333...

- الرقم بعد المنزلة الثالثة هو 3، وهو أقل من 5، فلا نقرّب لأعلى.
- الناتج: **0.583**